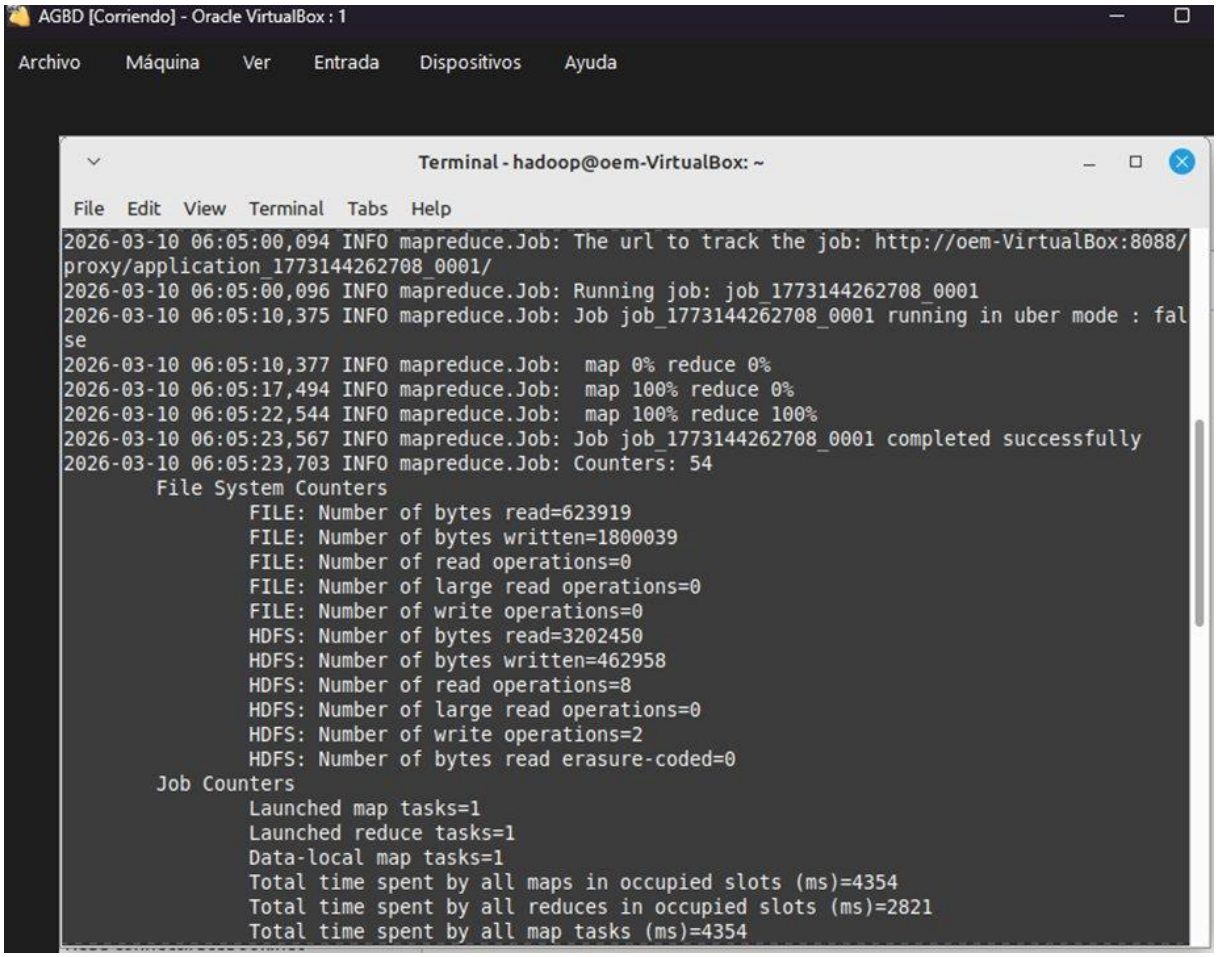
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Almacenamiento de Grandes Bases de Datos

Actividad: Hadoop MapReduce – WordCount

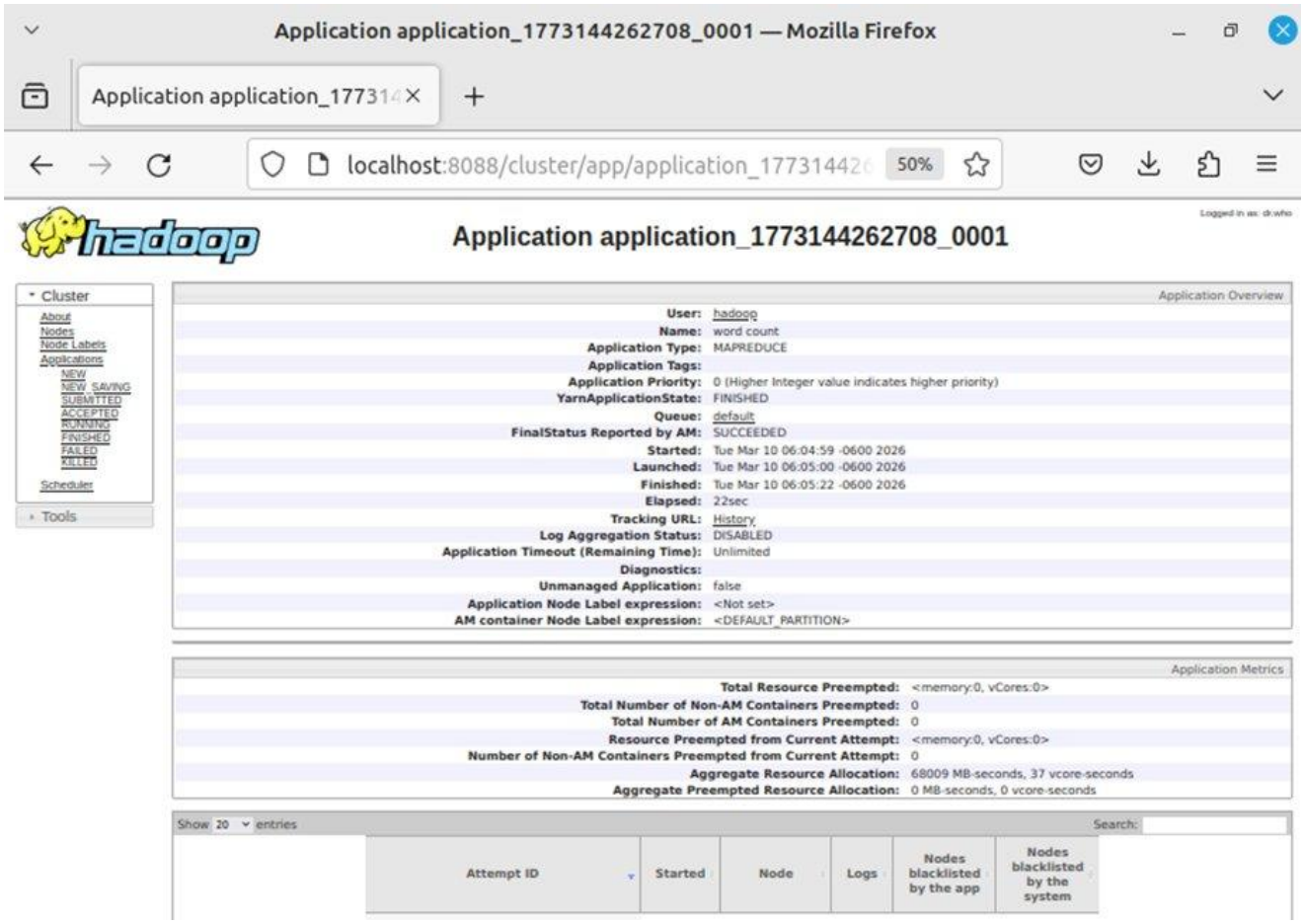
War and Peace – Análisis de Frecuencia de Palabras

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	2 de marzo de 2026
Entorno:	Linux Mint · Oracle VirtualBox · Hadoop 3.3.6 · YARN Single Node
Archivo:	warandpeace.txt (3,202,320 bytes · 562,488 palabras)

Ejecución del Job MapReduce



Captura 1 – Job completado exitosamente (map 100% / reduce 100%) en 22 segundos



Captura 2 – YARN Web UI · FinalStatus: SUCCEEDED (localhost:8088)

```
Status: HEALTHY
 Number of data-nodes:  1
 Number of racks:               1
 Total dirs:                    0
 Total symlinks:                0

Replicated Blocks:
 Total size:    3202320 B
 Total files:   1
 Total blocks (validated):      1 (avg. block size 3202320 B)
 Minimally replicated blocks:   1 (100.0 %)
 Over-replicated blocks:        0 (0.0 %)
 Under-replicated blocks:       0 (0.0 %)
 Mis-replicated blocks:         0 (0.0 %)
 Default replication factor:    1
 Average block replication:     1.0
 Missing blocks:                0
 Corrupt blocks:                0
 Missing replicas:              0 (0.0 %)
 Blocks queued for replication: 0

Erasure Coded Block Groups:
 Total size:    0 B
 Total files:   0
 Total block groups (validated):        0
 Minimally erasure-coded block groups:  0
 Over-erasure-coded block groups:       0
```

Captura 3 – Reporte HDFS: archivo de 3,202,320 bytes almacenado correctamente

Respuestas

1. ¿Cuántas palabras únicas contabilizó el programa?

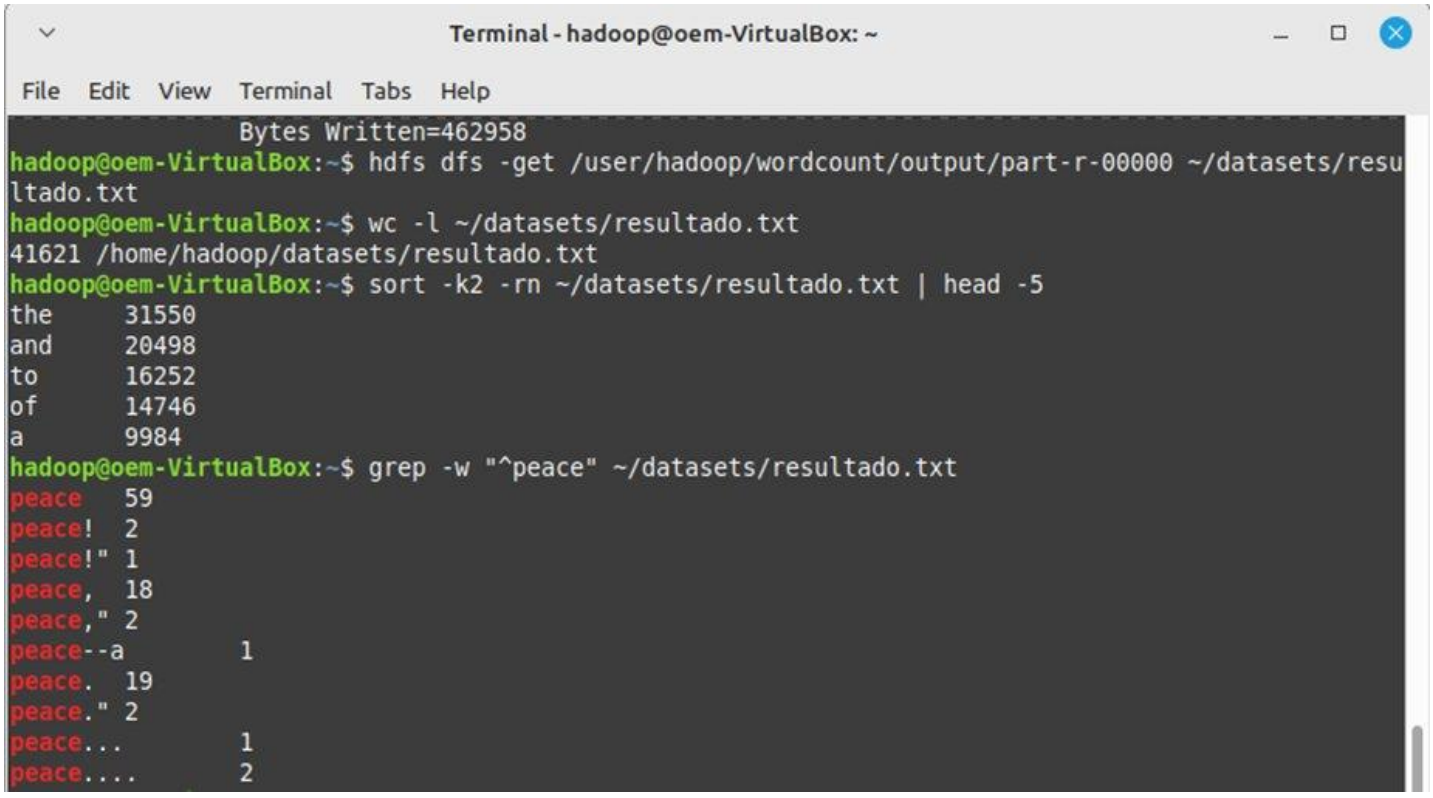
El programa contabilizó **41,621** palabras únicas.

2. ¿Cuáles son las 5 palabras con mayor número de ocurrencias?

#	Palabra	Ocurrencias
1	"the"	31,550
2	"and"	20,498
3	"to"	16,252
4	"of"	14,746
5	"a"	9,984

3. ¿Cuántas veces aparece la palabra "peace"?

La palabra "peace" aparece **59** veces en el texto.

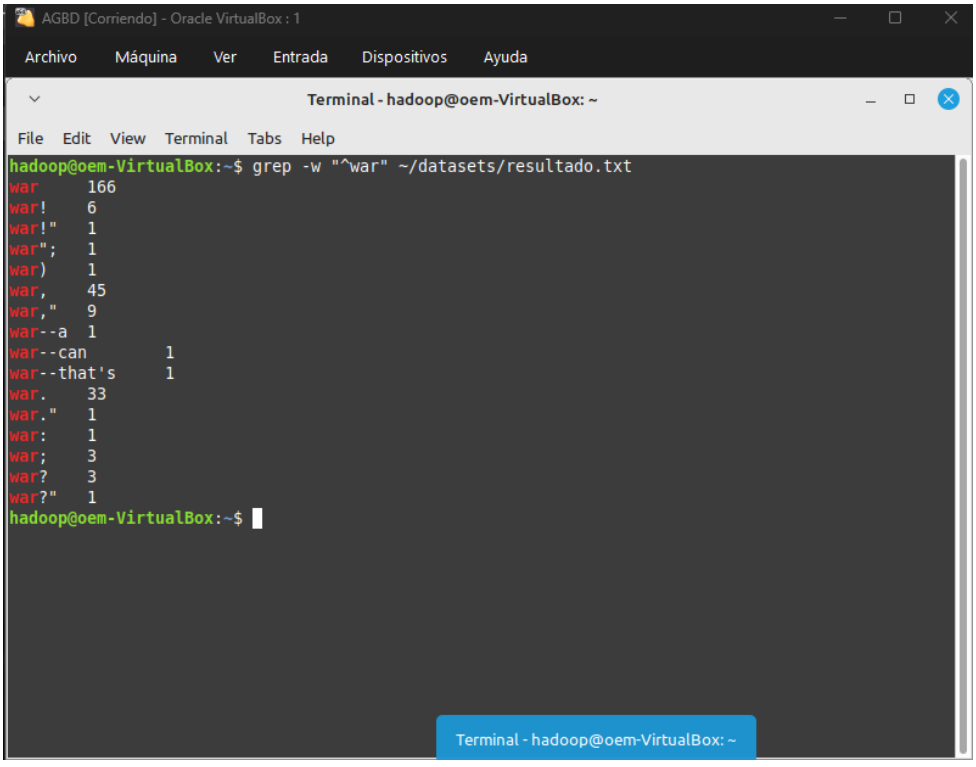


Captura 4 – Palabras únicas (wc -l), Top 5 y búsqueda de "peace"

4. ¿Cuántas veces aparece la palabra "war"?

La palabra "war" aparece **166** veces en el texto.

Acompañante	Ocurrencias
	166
!	6
!”	1
“;	1
)	1
,	45
,”	9
--a	1
.	33
.”	1
:	1
;	3
?	3
?”	1



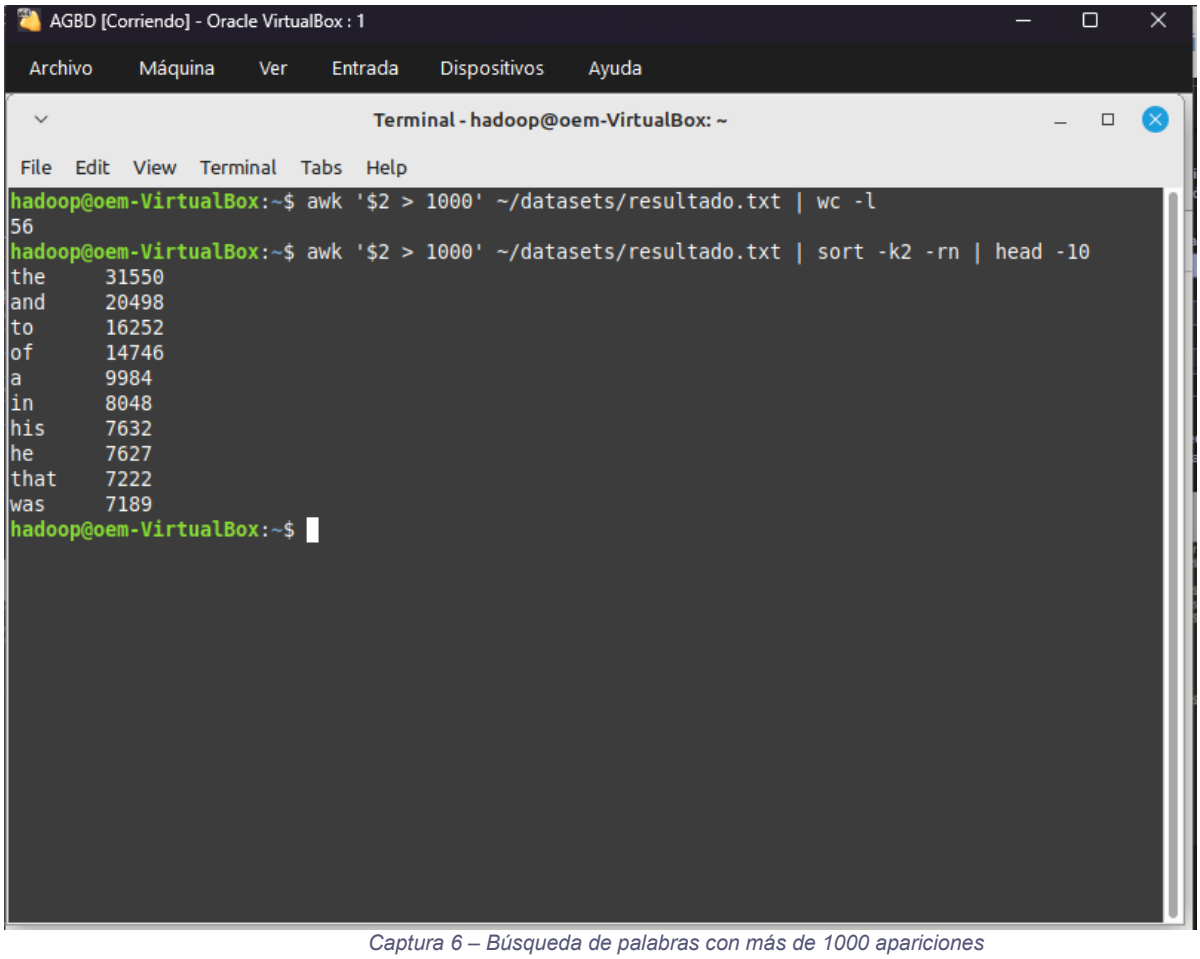
Captura 5 – Búsqueda de "war"

}

5. ¿Cuántas palabras superan las 1,000 ocurrencias?

56 palabras tienen más de 1,000 ocurrencias.

#	Palabra	Ocurrencias
1	"the"	31,550
2	"and"	20,498
3	"to"	16,252
4	"of"	14,746
5	"a"	9,984
6	“in”	8,048
7	“his”	7,632
8	“he”	7,627
9	“that”	7,222
10	“was”	7,189

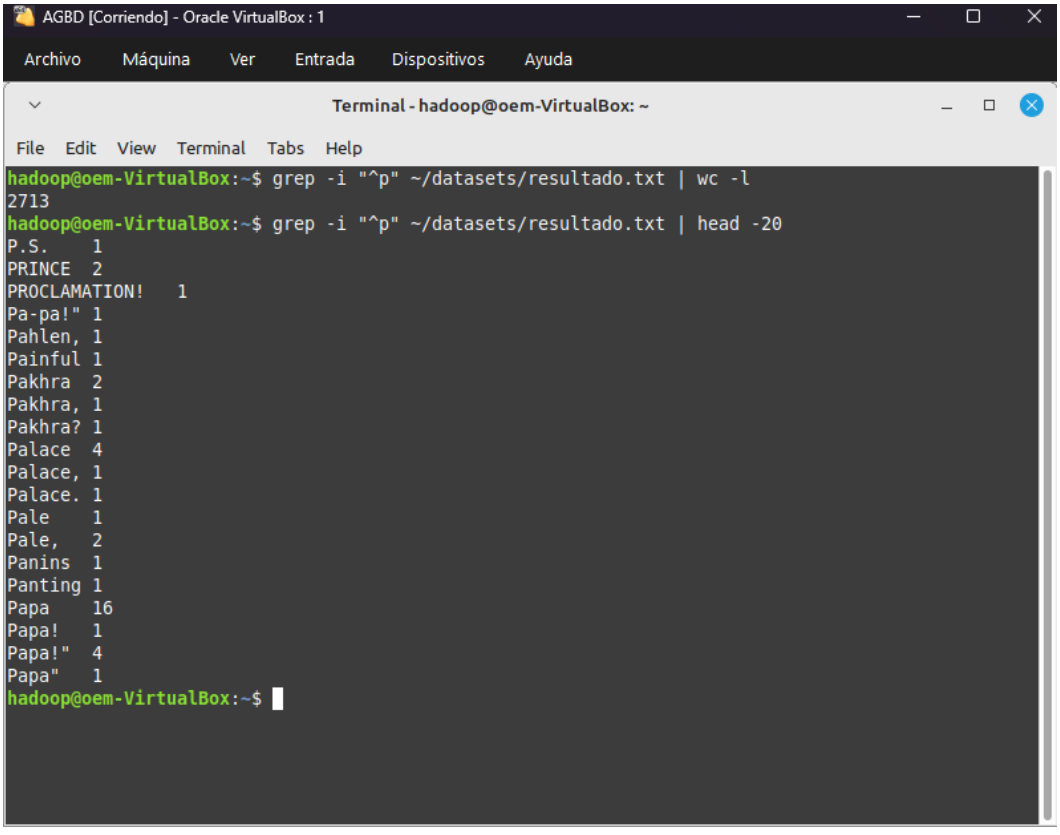


Captura 6 – Búsqueda de palabras con más de 1000 apariciones

6. ¿Cuántas palabras inician con la letra "P" (Pulido)?

Las palabras que inician con la letra P son **2,713**.

Letra	Palabras únicas	Letra	Palabras únicas
A	2,569	N	912
B	2,174	O	990
C	3,332	**P**	**2,713**
D	2,501	Q	195
E	1,669	R	2,112
F	2,025	S	4,428
G	1,270	T	2,088
H	1,688	U	776
I	1,533	V	642
J	262	W	1,460
K	476	X	43
L	1,343	Y	246
M	2,062	Z	63



Captura 7 – Búsqueda de palabras que empiezan con "P"

Estadísticas Adicionales

Distribución de Frecuencias

Rango de ocurrencias	Número de palabras
Exactamente 1	22,184
Entre 2 y 9	14,542
Entre 10 y 99	4,321
Entre 100 y 1,000	518
Más de 1,000	56

Promedio de ocurrencias por palabra

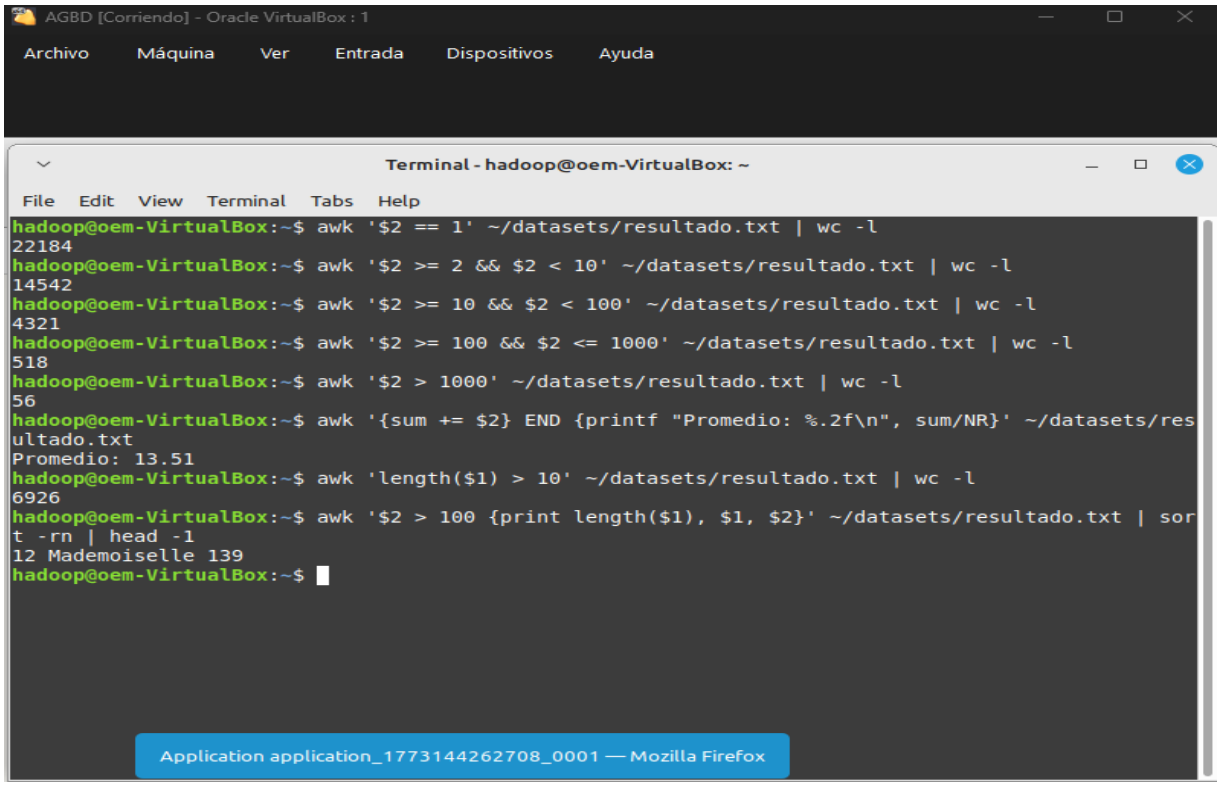
13.51

¿Cuántas palabras tienen más de 10 caracteres?

En total 6826 tienen más de 10

¿Cuál es la palabra más larga con más de 100 ocurrencias?

Es Madeimoselle con 136 ocurrencias



Captura 8 – Distribución de frecuencias extra.